北京航空航天大學
BEIHANG UNIVERSITY

工科数学分析

主讲教师: 冯伟

办公地点:北航国实二期E604-6

wfeng_323@buaa.edu.cn

§14.3-14.4 多变量函数的极限和连续

定义14.14: 设$D \subset R^n$,那么映射$f: D \to R$, 称为一个n元函数, D称为函数的定义域

$$f(D) = \{z \mid z = f(x), x \in D\}$$

称为值域。点$x \in D$,记为$x = (x_1, x_2, \cdots, x_n)$.

定义14.15: 设$D \subset R^n$, $f: D \to R$.点$a \in R^n$是D的一个聚点($a \in D'$),$s \in R$. 如果$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$,当$x \in D$及$0 < \|x - a\| < \delta$时有

$$|f(x) - s| < \varepsilon$$

则称函数f在点a处有重极限，记作 $\lim\limits_{x \to a} f(x) = s$

对二元函数具体可表述为：若$\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,(x_0,y_0)\in D'$，$x\in D$且$0<\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}<\delta$时总有$|f(x,y)-A|<\varepsilon$，则称$\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)}f(x,y)=A$

例1：下列叙述能否作为二元函数极限的定义？

(1)对$(x_0,y_0)\in D'$，若$\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0$，当$x\in D$且$0<|x-x_0|+|y-y_0|<\delta$时总有$|f(x,y)-A|<\varepsilon$，则称$\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)}f(x,y)=A.$

(2)对$(x_0, y_0) \in D'$,若$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$,当$x \in D$且$0 < \max\{|x - x_0|, |y - y_0|\} < \delta$时,总有$|f(x, y) - A| < \varepsilon$,则称

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x, y) = A.$$

(3)对$(x_0, y_0) \in D'$,若$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$,当$x \in D$且$0 < |x - x_0| < \delta$且$0 < |y - y_0| < \delta$时,总有$|f(x, y) - A| < \varepsilon$,则称

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x, y) = A.$$

例2：定义二元函数

$$f(p)=f(x,y)=\frac{x^2y^2}{x^2+y^2},\ p=(x,y)\neq 0,$$

易见 f 在 $p\neq 0$ 处有定义，现考虑极限 $\lim\limits_{p\to 0} f(p)$

解：由于 $0\le f(p)=\dfrac{x^2y^2}{x^2+y^2}\le x^2+y^2=\|p\|^2$ 对 $\forall\varepsilon>0$，

取 $\delta=\sqrt{\varepsilon}$，当 $0<\|p-0\|=\|p\|<\delta$，就有

$$0\le f(p)\le\|p\|^2<\delta^2=\varepsilon$$

即 $\lim\limits_{p\to 0} f(p)=0.$

例3： 依定义证明 $\lim\limits_{(x,y)\to(2,1)}(x^2+xy+y^2)=7$

证明： 因为

$$\left|x^2+xy+y^2-7\right|\le\left|(x^2-4)+xy-2+(y^2-1)\right|$$

$$=\left|(x-2)(x+2)+(x-2)y+2(y-1)+(y-1)(y+1)\right|$$

$$\le\left|x-2\right|\left|x+y+2\right|+\left|y-1\right|\left|y+3\right|$$

先限制在$(2,1)$的$\delta=1$的方邻域$\{(x,y)\,|\,|x-2|<1,|y-1|<1\}$内讨论，于是有：

$$\left|y+3\right|=\left|y-1+4\right|\le\left|y-1\right|+4<5$$

$$\left|x+y+2\right|\le\left|x-2\right|+\left|y-1\right|+5<7$$

所以：

$$\left|x^2+xy+y^2-7\right| \le 7\left|x-2\right|+5\left|y-1\right| < 7(\left|x-2\right|+\left|y-1\right|)$$

设ε为任意的正数，取$\delta=\min\{1,\frac{\varepsilon}{14}\}$,则当$\left|x-2\right|<\delta$,

$\left|y-1\right|<\delta,(x,y)\neq(2,1)$时，就有

$$\left|x^2+xy+y^2-7\right| < 7\times 2\delta < \varepsilon$$

即证。

例4：求极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{\sin(x^2y)}{x^2+y^2}$

解：$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{\sin(x^2y)}{x^2+y^2}=\dfrac{\sin(x^2y)}{x^2y}\cdot\dfrac{x^2y}{x^2+y^2}$

其中：$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{\sin(x^2y)}{x^2y}\ \underline{\underline{u=x^2y}}\ \lim\limits_{u\to 0}\dfrac{\sin u}{u}=1,$

$$0\le\left|\frac{x^2y}{x^2+y^2}\right|\le\frac{1}{2}|x|\xrightarrow{x\to 0}0,$$

于是，$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{\sin(x^2y)}{x^2+y^2}=0.$

例5：设

$$f(x,y)=\begin{cases} xy\cdot\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0) \\ 0 & ,(x,y)=(0,0) \end{cases}$$

证明：$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=0.$

证明：对函数作坐标变换$x=r\cos\varphi, y=r\sin\varphi,$

这时$(x,y)\to(0,0)$等价于对任何φ都有$r\to 0.$

由于$\left|f(x,y)-0\right|=\left|xy\cdot\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}\right|=\dfrac{1}{4}r^2\left|\sin 4\varphi\right|\le\dfrac{1}{4}r^2,$

因此,对任何$\varepsilon > 0$,只须取$\delta = 2\sqrt{\varepsilon}$，当$0 < r = \sqrt{x^2 + y^2} < \delta$时，不管$\varphi$取什么值都有$|f(x,y) - 0| < \delta$,即

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = 0$$

性质：

(1) 唯一性、局部有界性、局部保号性；

(2) 四则运算法则；

(3) 夹逼原理；

(4) 海涅归结原理；

(5) Cauchy定理；

(6) 复合函数的极限。

定理14.18(海涅): $\lim\limits_{\substack{x\to a\\ x\in D}} f(x)=l$的充要条件是 对任何点列$\{x_i\}\subset D, x_i\neq a$,且$x_i\to a$, 都有 $\lim\limits_{\substack{x_i\to a\\ x_i\in D}} f(x_i)=l.$

证明: $\Rightarrow$ 显然;

$\Leftarrow$ 如果 f 不以l为极限,对某个$\varepsilon_0>0$,对一切$m\in N_+$,

都可以取到点$x_m\in D$,且$0<\|x_m-a\|<\dfrac{1}{m}$, $s.t\left|f(x_m)-l\right|>\varepsilon_0$,

此时点列$\{x_m\}\in D$,且$x_i\to a$,但数列$f(x_m)$不以l为极限。

推论： 设$\{x_i\},\{y_j\}\subset D$,a是它们的聚点若存在极限

$$\lim_{x_i\to a} f(x_i)=A_1,\lim_{y_j\to a} f(y_j)=A_2,\text{但}A_1\neq A_2,$$

则$\lim\limits_{x\to a} f(x)$不存在.

例6： 设$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & x\neq 0, y\neq 0,\\ 0, & x=0, y=0.\end{cases}$求$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} f(x,y)$.

解： 取$y=kx$，$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y=kx\to 0}} f(x,y)=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y=kx\to 0}}\dfrac{x\cdot kx}{x^2+(kx)^2}=\dfrac{k}{1+k^2}$.

其值随k取值不同而变化 所以$\lim\limits_{x\to 0,\ y\to 0} f(x,y)$不存在。

定义14.16(累次极限)： 设集合$E_x, E_y \subset R, x_0, y_0$分别是$E_x, E_y$的聚点，$f(x,y)$在$E_x \times E_y$有定义若

$$\lim_{x\to x_0} f(x,y) = \varphi(y), \lim_{y\to y_0}\varphi(y) = L;$$

$$\lim_{y\to y_0} f(x,y) = \psi(x), \lim_{x\to x_0}\psi(x) = K$$

则L,K称为累次极限，记为：

$$\lim_{y\to y_0}\lim_{x\to x_0} f(x,y) = L; \lim_{x\to x_0}\lim_{y\to y_0} f(x,y) = K$$

例7： 研究例5的两个累次极限。

例8： 设 $f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x}\cos\dfrac{1}{y}, & x\neq 0\text{且}y\neq 0\\ 0, & xy=0\end{cases}$

由于 $|f(x,y)|\le x^2+y^2$，所以二重极限存在，

累次显然不存在

例9： 设 $f(x)=\begin{cases}y\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0\text{且}y\neq 0\\ 0, & xy=0\end{cases}$，在(0,0)点，显然

$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=0$，二重极限存在，$\lim\limits_{x\to 0}\lim\limits_{y\to 0} f(x,y)=0$，

存在，但 $\lim\limits_{y\to 0}\lim\limits_{x\to 0} f(x,y)$ 不存在。

定理14.17: 若$f(x,y)$在点(x_0,y_0)存在重极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)$与累次极限$\lim\limits_{x\to x_0}\lim\limits_{y\to y_0} f(x,y)$, 则它们必相等.

推论1: 若累次极限$\lim\limits_{x\to x_0}\lim\limits_{y\to y_0} f(x,y)$与$\lim\limits_{y\to y_0}\lim\limits_{x\to x_0} f(x,y)$和重极限$\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)$都存在,则三者相等.

推论2: 若累次极限$\lim\limits_{x\to x_0}\lim\limits_{y\to y_0} f(x,y)$与$\lim\limits_{y\to y_0}\lim\limits_{x\to x_0} f(x,y)$存在但不相等,则重极限$\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)$必不存在。

定义14.18: 设n元函数f定义于$D\subset R^n, a\in D$，若$\forall\varepsilon>0$，

$\exists\delta>0$，当$x\in D$且$\|x-a\|<\delta$时，$|f(x)-f(a)|<\varepsilon$，

则称$f(x)$在a点连续。

- 不连续的点称为间断点，在D上每点都连续的称为在D上连续
- 当a为D聚点时，f在a连续 $\Leftrightarrow \lim\limits_{x\to a} f(x)=f(a)$
- 当a为D孤立点时，我们规定函数在孤立点是连续的
- 当D为有限集时，D中的点都是孤立点，因此D上的函数都是连续的。

例1: 常值函数在其定义域上是连续的.

例2: 设$x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)$,定义$f_i(x)=x_i(i=1,2,\cdots,n)$.称为$x$在第$i$个坐标轴上的投影,则所有$f_i$都在$R^n$上连续。

证明: 取$a=(a_1,a_2,\cdots,a_n)$,则$f_i(a)=a_i$,于是

$$|f(x)-f(a)|=|x_i-a_i|\le\|x-a\|$$

连续函数的和差积商及复合函数等可以推广到多元.

例3: 设$P(x)=P(x_1,x_2,\cdots,x_n)$,$Q(x)=Q(x_1,x_2,\cdots,x_n)$,$n$元多项式,则$\lim\limits_{x\to x_a}P(x)Q(x)=P(a)Q(a)$,$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{P(x)}{Q(x)}=\dfrac{P(a)}{Q(a)}$

(其中$Q(a)\ne 0$)

多元初等函数

由基本初等函数经过有限次的四则运算和复合步骤所构成的可用一个式子所表示的多元函数叫多元初等函数。

一切多元初等函数在其定义区域内是连续的。

例4：设 $f(x,y,z)=\sin(xy+z)$，则 f 在 R^3 上连续.

证明：$xy+z$ 是三元多项式，在 R^3 上连续，令 $\varphi(t)=\sin t$

则 φ 在 R 上连续，经过复合之后得 f 在 R^3 上连续。

例5: $f(x,y)=\dfrac{xy}{y-x^2}$,当 $y=x^2$时, $f(x,y)$无定义, $y=x^2$ 上的所有点均是间断点 此外所有点处连续。

例6:

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{\sqrt{xy+1}-1}{xy}=\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{xy+1-1}{xy(\sqrt{xy+1}+1)}$$

$$=\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{1}{\sqrt{xy+1}+1}=\frac{1}{2}$$

例7： 若$f(x,y)$在某一区域G内对变量x为连续,对变量y满足李普希兹条件,即对任何$(x,y'),(x,y'')\in G$,有$|f(x,y')-f(x,y'')|\le L|y'-y''|$,其中$L$为常数，则$f$在$G$上连续.

证明： $\forall\varepsilon>0$，因为$f(x,y)$对变量x连续,

所以$\exists\delta_1>0, s.t$ 当$|x-x_0|$时,$|f(x,y_0)-f(x_0,y_0)|<\dfrac{\varepsilon}{2}$

又$f(x,y)$对变量y满足李普希兹条件,

所以， $\exists$常数L使得$|f(x,y)-f(x,y_0)|\le L|y-y_0|$

取$\delta=\min\{\delta_1,\dfrac{\varepsilon}{2L}\}$，则当$|x-x_0|<\delta,|y-y_0|<\delta$时有

$$\left|f(x,y)-f(x_0,y_0)\right|$$

$$=\left|f(x,y)-f(x,y_0)+f(x,y_0)-f(x_0,y_0)\right|$$

$$\le\left|f(x,y)-f(x,y_0)\right|+\left|f(x,y_0)-f(x_0,y_0)\right|$$

$$<L\left|y-y_0\right|+\frac{\varepsilon}{2}\le L\delta+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon$$

证毕

例8 设定义在D上的二元函数$f(x,y)$分别对变量x,y连续，并且对变量x的连续关于y是一致的，即

$$\forall\varepsilon>0,\exists\delta(\varepsilon)>0,|x-x_0|<\delta,\forall(x,y)\in D,|f(x,y)-f(x_0,y)|<\varepsilon$$

证明$f(x,y)$在D上连续.

证明 因为 $f(x,y)-f(x_0,y_0)=f(x,y)-f(x_0,y)+f(x_0,y)-f(x_0,y_0)$

$$|f(x,y)-f(x_0,y_0)|\le|f(x,y)-f(x_0,y)|+|f(x_0,y)-f(x_0,y_0)| \quad (1)$$

又因为$f(x,y)$分别对x,y连续且对x的连续关于y是一致的，所以

$$\forall\varepsilon>0,\exists\delta_1(\varepsilon)>0,|x-x_0|<\delta_1,\forall(x,y)\in D,|f(x,y)-f(x_0,y)|<\frac{\varepsilon}{2} \quad (2)$$

$$\exists\delta_2>0,|y-y_0|<\delta_2,|f(x_0,y)-f(x_0,y_0)|<\frac{\varepsilon}{2} \quad (3)$$

取$\delta=\min\{\delta_1,\delta_2\}$，$|x-x_0|<\delta,|y-y_0|<\delta$时，$|f(x,y)-f(x_0,y_0)|<\varepsilon$ 得证.

定义14.19（一致连续）：$D\subset R^n, f:D\to R$，如果对 $\forall\varepsilon>0$，总存在$\delta>0$，使得凡是$x,y\in D$，且$\|x-y\|<\delta$ 时，便有$|f(x)-f(y)|<\varepsilon$，则称f在D上一致连续

例9：$f(x,y)=\dfrac{xy}{x^2+y^2}, x^2+y^2>0$，在其定义域上不一致连续.

证明：当$x\neq 0$时，$\|(x,x)-(x,0)\|=\|x\|$可以任意小，但是

$$|f(x,x)-f(x,0)|=\frac{1}{2}$$，所以f不一致连续.

定理14.20： 设$D \subset R^n$, $f: D \to R$, f在D上连续,如果D是紧致集，那么f在D上一致连续。

闭区域上连续函数的性质：

- (1)最大值和最小值定理

在有界闭区域D上的多元连续函数，在D上至少取得它的最大值和最小值各一次。

- (2)介值定理

在有界闭区域D上的多元连续函数，如果在D上取得两个不同的函数值，则它在D上取得介于这两值之间的任何值至少一次。

➢(3)一致连续性定理

若函数f在有界闭区域$D \subset R^n$上连续，则f在D上一致连续。